



Katya Vanessa Torres Robles
Gabriel Valle Carrasco
Práctica 4
31/03/2025
Arquitectura de microcontroladores

Objetivo

Desarrollar las habilidades en programación C y uso de periféricos:

- GPIO como entrada y salida
- Programación en C, uso de apuntadores

Práctica

Implemente en la tarjeta OKDO los siguientes códigos:

- 1) Control de 2 LEDs usando un solo pin
- 2) Cuenta en LEDs de 8 bits
- 3) Caminata de LEDs solo a la izquierda
- 4) Cuenta Johnson en LEDs
- 5) Caminata bidireccional dual de 4 bits con choque en el centro
- 6) Caminata bidireccional de Bits
- 7) Caminata de LEDs con sentido controlado por Estado del botón.
- 8) Contador en display de 7 segmentos (0 – F) con botón de incremento y otro de decremento. -El Boton1 incrementa el valor y el Boton2 lo decrementa
- 9) Iniciales de integrantes del grupo en display de 7 Segmentos separadas por '-'

Esquemático de conexiones:

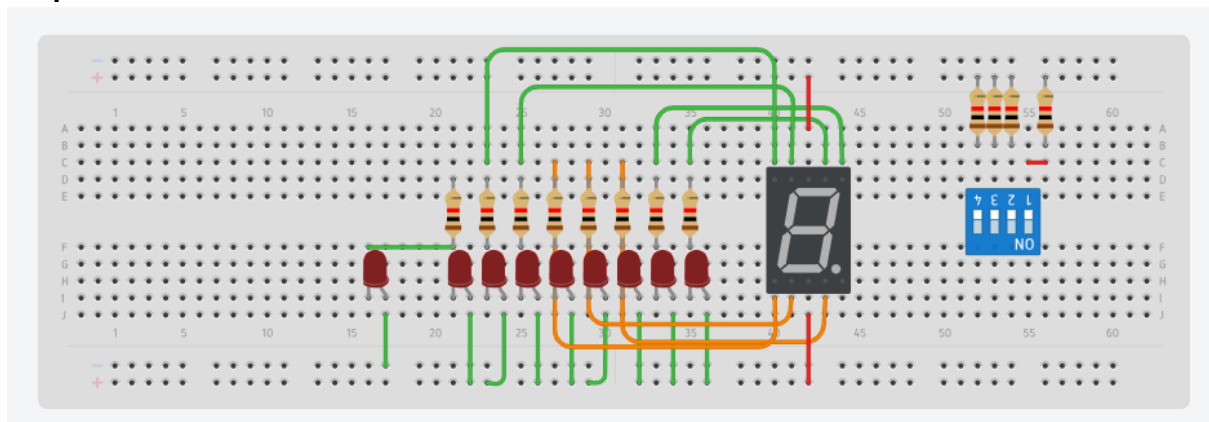


Imagen de conexiones utilizadas para la practica, se utilizaron los pines indicados por el profesor en el diagrama y se conecto a la tierra y voltaje otorgada por los pines de la tarjeta.

Funcionalidad de cada periférico:

Los leds, dipswitch y display cada uno tiene su archivo header .h y source .c

Circuito funcionando:

Adjuntaremos un video del circuito funcionando a la carpeta .zip en el que se muestra el funcionamiento de la tarjeta, para la función 7 en la que se pide una caminata controlada por un botón aparecerá en su lugar una caminata hacia el lado derecho para mostrar que existe una caminata izquierda y otra derecha, seria cuestión de asignarlas a un botón solamente.

Conclusiones:

Katya: El desarrollo de esta práctica no solo cumplió con el objetivo de familiarizarse con los periféricos básicos, sino que también destacó la importancia del trabajo en equipo. Al dividir las tareas, se logró integrar conocimientos complementarios. Se evidenció que, aunque la

programación en C para microcontroladores puede ser compleja inicialmente, el uso de ejemplos estructurados simplificó el proceso.

Gabriel

Esta práctica permitió consolidar el manejo de GPIO tanto en modo salida como en entrada. Se reforzaron conceptos clave en C, como el uso de apuntadores para acceder a registros de hardware y variables estáticas para mantener estados entre llamadas de funciones. La implementación de algoritmos para secuencias de LEDs y el mapeo de displays de 7 segmentos demostró la importancia de la manipulación eficiente de bits y el diseño de lógica condicional. También me permitió trabajar con más macros y mascarar para entender mejor su uso.